iEMS 工程工作台调试与 SAT 设计文件

文件编号：LIVOLTEK-IEMS-M2-DESIGN-001

版本：V1.0

日期：2026年11月8日

文件状态：设计评审稿

适用读者：产品、iEMS研发、设备研发、测试、厂家技术支持及EPC调试负责人

本文件定义 iEMS 工程工作台 M2 的完整产品与执行设计。现场工程师确认测试条件和授权，iEMS 内嵌测试程序按依赖顺序执行，工作台呈现设备实际响应、自动判定和异常定位。完成一个步骤并取得有效证据后，才开放依赖它的后续步骤。现场 SAT 依据项目批准的测试规程及签署权限形成结论。

本文件为独立新设计，不以现有页面、原有模块结构或已有演练功能作为约束。文中的功能均为目标设计要求，不表示已经实现或已经获得厂家批准。

1 产品定位和执行边界

1.1 四个模块的分工

M1 系统建模与设置形成工程模型及预期配置；M2 调试与 SAT 验证实际设备、实际配置和实际控制效果；M3 项目交接接收已冻结的配置、测试证据、限制条件及签署记录；M4 现场服务承接投运后的诊断、厂家协同和变更后的复测。

工程工作台是 iEMS 的工程功能界面。iEMS 是现场测试的执行主体和结果事实来源；浏览器负责展示、授权和交互，云端负责受控协同、资料和归档。浏览器关闭、刷新或互联网中断不得使现场测试失去本地约束。

本期主路径面向并网光伏与储能系统，重点验证零馈计量、设备通信、功率控制、系统联动、降级及恢复。离网、黑启动、并离网切换、发电机、无功及电能质量等能力，仅在项目模型启用且具备适用设备、厂家规程和测试条件时生成专用分支。未配置的能力不能通过普通并网测试获得证明。

1.2 自动执行与人工职责

主体	在 M2 中的职责	不应由其自动替代的事项
iEMS 测试程序	读取、识别、受控下发、反馈核对、计时、停止、留证与恢复状态管理	专业电气设计、法定试验、物理接线质量确认
EPC 现场工程师	确认作业许可、可测试范围、现场条件和实物对应关系；处置现场问题	不得用手工打钩覆盖自动测试失败或缺失遥测
LIVOLTEK 厂家工程师	发布适配型号与固件的驱动、测试包、限值及处置指引；协同分析	不代替EPC确认施工质量或签署合同验收，除非有相应合同授权
第三方设备厂家	提供点表、接线、控制限制和异常行为依据	未经验证的第三方模板不视为批准驱动
项目授权见证和签署方	确认 SAT 范围、见证、偏差接受与结果签署	平台自动判定不代替其验收权限

安装准备、设备就位、施工进度及资源安排不进入 M2 工作流。M2 仅引用 EPC 已完成的必要电气检查、接地和上电条件等外部记录，作为执行前提。引用记录不等于平台重新检验这些工作。

1.3 借鉴方法及其适用范围

SMA 的 System Manager 调试流程要求明确唯一系统管理者，先处理所属设备，再由统一界面完成系统配置。本设计据此明确一个控制域一个有效指令所有者，并以配置向导串联测试依赖。[S1]

华为 SmartLogger 手册提供部署向导，以及设备参数、现场测试和设备日志等功能组织。本设计借鉴“控制器内统一调试入口”，将设备识别、配置、执行和证据关联起来，不推断其具有本文件设计的全部自动测试能力。[S2]

Victron ESS 调试指引先确认设备显示及控制状态，再通过适用运行场景验证预期行为。本设计据此区分通信在线、控制有效和系统运行效果三个层次。[S3]

Schneider Electric 的 Conext XW+ 调试清单按前置检查、上电配置、设备运行测试及调试后工作组织。本设计借鉴其顺序和收尾记录方法；其2015年设备清单仅作为流程参考，不作为当前产品参数依据。[S4]

SMA 的零馈控制说明同时涉及 PCC 计量和兼容设备的通信失效后备行为。本设计据此要求单独验证计量可靠性与本地降级能力，不把“指令发出”当成失联设备已降功率。[S5]

以下具体步骤、数据结构、界面及恢复状态机是本文件提出的设计方案。其他厂商做法不能直接作为 LIVOLTEK 控制时延、功率容差、SOC边界或失联策略的证明。

2 严格按调试顺序组织的主流程

2.1 顺序总览

顺序	调试步骤	完成后才能证明什么
01	建立调试会话与冻结依据	测试对象、范围、权限和依据明确
02	iEMS 自检及控制权确认	本地测试引擎可用且不存在竞争控制
03	零馈表通信与计量验证	PCC反馈可信，可以用于控制判断
04	光伏通信与身份验证	每台光伏可正确识别和读取
05	储能通信与可用能力验证	每台储能可识别，充放电边界可读取
06	配置下发与实际读回	实际生效配置与批准基线一致
07	光伏逐台受控测试	每台光伏能接受并执行限定范围指令
08	储能逐台充放电测试	每台储能在允许边界内响应且可复位
09	系统稳态联动测试	iEMS能协调设备实现约定并网点目标
10	动态响应测试	在规定扰动与能力范围内满足响应判据
11	异常降级与恢复测试	故障可识别，降级可验证，恢复不误解除
12	恢复正常配置并连续观察	测试临时设置已退出，运行基线稳定
13	SAT 见证复核与签署	约定范围内的现场验收证据和结论完整
14	封存并移交 M3	形成可追溯、可复用的项目交接包

主路径依次开放。工程师可以查看后续步骤的要求，但不能越过阻断条件执行有功率影响的测试。允许在当前步骤内对相互独立的设备进行受限并发只读检测；同一总线通信负荷、驱动限制及读取时序由 iEMS 管理。逐台控制测试默认串行。

2.2 每步使用同一执行闭环

进入条件核验 → 展示测试动作与影响 → 取得所需授权 → iEMS执行 → 核对指令确认和实际响应 → 自动判定 → 撤销临时设置并确认退出状态 → 保存证据 → 开放下一步。

失败后必须先进入该步骤定义的退出状态。修复后重新生成一次执行记录，保留失败记录。涉及共享计量、总线、控制权或模型变化时，重新核验所有受影响的依赖步骤。完成率不能代替步骤放行判定。

2.3 模拟和现场的隔离

模拟、硬件在环及现场三种环境分别保存会话、设备标识和证据。模拟展示“模拟满足判据”，现场展示“现场测试通过”；硬件在环标明真实接入部分和模拟部分。任何模拟量不得填补现场缺失值，也不得写入现场 SAT 的通过统计。

现场未知数据按“未知”处理，不替换为0、最后有效值或模型估计值。曲线可展示估计或模型值，但必须与有效测量分轨标识，且不参与未获批准的现场通过判定。环境切换须结束当前会话，重新核验控制器身份和权限。

3 步骤01 建立调试会话与冻结依据

进入条件。 M1 已形成可用于本次范围的配置基线。EPC 提供必要安装检查、上电及作业授权记录；设备已按各自适用规程具备通信和调试条件。M2 不负责安排上电作业顺序。

工程师操作。 选择现场 iEMS、测试范围、见证要求和批准规程；确认当前项目及控制域。界面列出将受测试影响的设备与回路，不要求重新录入 M1 内容。

iEMS自动核验。 绑定控制器序列号与站点身份；冻结 M1 模型哈希、设备型号/SN/固件、端口与连接、配置版本、驱动版本和测试包版本。按本次范围计算必要字段和依赖；只把会阻止本步骤或后续动作的缺项列为阻断。

放行与记录。 范围、授权、测试包适用性及本次必需依据齐备后进入02。缺少现场数据定位到M1相应对象；缺少型号或固件依据生成厂家确认项。允许先做已具备依据的只读诊断，但不能据此放行依赖缺失依据的控制测试。

界面。 顶部仅显示项目、真实或模拟环境、iEMS身份、配置版本和一致状态。步骤卡显示“还缺什么、谁补充、为何阻断、点击处理”。

4 步骤02 iEMS 自检及控制权确认

进入条件。 会话和本地身份绑定成功。目标设备处于项目规定的可诊断状态。

iEMS执行顺序。 检查引擎、驱动、存储、时钟、日志及本地状态持久化；发现并核对通讯接口和地址；读取控制模式及指令所有者；检查上层EMS、设备本地策略、定时任务是否与本次控制测试冲突；建立本次测试的控制租约与范围约束。

通信引导配置仅限已批准的端口、总线和网络设置。在不会改变运行控制策略的范围内实施，并记录修改前值和生效读回。发现的未知设备先作为候选，不自动加入控制组。换机或SN不符必须回到M1确认。

判据。 本地执行与证据存储正常；时间质量满足所选测试要求；每个控制域只有一个有效指令所有者；已知冲突策略按批准程序协调。没有远程写权限时仍可完成允许的只读诊断，但有功率影响的测试保持锁定。

停止与恢复。 指令所有权丢失、引擎重启或日志无法持久化时停止发出新测试动作，进入预先批准的退出策略。浏览器恢复连接后查询原运行ID，不能重复启动同一动作。

输出。 控制权记录、接口清单、自检结果、时钟偏差及质量、初始运行快照。

5 步骤03 零馈表通信与计量验证

为何优先。 PCC计量决定零馈方向和系统反馈。在计量位置、符号与倍率未确认前，不允许利用其开展闭环控制测试。

读取 M1。 零馈表型号、SN、固件、安装位置、计量覆盖范围、CT/PT倍率、相序，以及“零馈表设备及端口 → iEMS设备及端口”的实际连接。RS485路径显示地址、波特率、校验、停止位；以太网路径显示所需IP、端口及协议信息。物理端子不以逻辑端口名称替代。

执行顺序。

1. 根据批准驱动读取身份和通信状态，核对实际设备与模型映射，检测重复地址、超时及错误帧。

2. 连续采集三相电压、电流、有功功率、总功率、频率及数据质量；记录源时间或采集时间，不把轮询成功当成数据已更新。

3. 核对单位、符号、比例、总量与分相关系，检测冻结值、越界、跳变、重复数据及时间倒退。设备不提供质量字段时，由驱动给出可验证的质量推导及其限制。

4. 工程师按批准程序，在已知购电状态下以独立参考仪表或可信参考测量确认PCC位置、倍率和方向。iEMS将同步实测量与参考证据关联。不得仅用自身同源数据自证正确。

5. 在不依赖未验证闭环的条件下，确认可用计量窗口和稳定性；不能建立方向参照时标记“证据不足”，不得自动通过。

判据。 设备和计量范围正确、数据新鲜、方向与倍率证据一致，误差与持续时长符合本项目批准判据。反向送电验证仅在允许出口和专门批准条件下进行；不为验证符号主动制造未许可馈网。

异常定位。 通信故障定位L4连接和总线；型号/点表不匹配定位L3；符号、倍率或计量范围不符定位L5和相关L2对象。显示“两端端口、实际值、期望值、依据、下一处检查”，不得直接诊断为某一实物接线错误。

输出。 原始计量片段、通信质量、参考证据、接线确认附件、有效点表及计量映射。后续任何更换表计、倍率或映射的操作均使相关结果失效。

6 步骤04 光伏通信与身份验证

进入条件。 PCC验证完成，光伏设备已按自身规程具备通信条件。

执行顺序。 按通信路径发现设备；逐台核对型号、SN、固件和逻辑位置；读取有功功率、可用功率或其受限信息、运行状态、当前限功率值、远程控制权限、告警及本地失联配置；验证数据刷新和单位转换。

判据。 每台设备存在唯一映射、具备适用驱动、所需字段有效。单纯Ping成功、读到一个寄存器或一台代表设备通过，不等于全组通过。能力字段无法读取时按厂家批准的替代证据处理，否则依赖该能力的测试阻断。

界面。 同型号且同固件适用范围的设备合并为一个主题，如“光伏通信与身份，10台”。主题说明只展示一次，展开逐台结果。固件或驱动适用性不同则拆组。异常设备置顶，保留该台路径和错误证据。

输出。 实际设备清单、能力清单、通信质量和待处理映射。单台异常可继续读取其他设备，但系统范围内必需设备未解决前不能进入全系统控制测试；缩小范围须重新建立明确的受控测试范围。

7 步骤05 储能通信与可用能力验证

执行顺序。 核对每台BESS、PCS及BMS身份关系；读取SOC、SOH（若适用）、温度、运行模式、充放电允许、实时充放电上限、告警、接触器/互锁等所需状态；验证充放电符号、单位及更新时序。

“系统额定125kW”不等于当前允许充电125kW。iEMS必须以设备有效反馈和批准约束计算实时可用能力；通信中断或BMS状态未知的设备不能继续计入可调容量。控制器不能覆盖电池本地保护。

判据。 设备映射和数据质量合格；取得后续测试需要的充放电边界、SOC范围及互锁依据。只允许单向运行的设备按实际能力生成测试范围，不能将未测试方向标为通过。

异常定位。 区分通信不可达、点表不兼容、BMS禁止、SOC条件不足、设备故障与未知原因。SOC不适合当前测试时标为“条件未满足”，不直接判定设备故障，也不建议绕过BMS。

输出。 每台储能实时能力快照、限制原因、保护状态与通信证据，供07至11的动作前复核使用。

8 步骤06 配置下发与实际读回

进入条件。 必需设备已识别，配置内容和适配关系明确。写操作所需授权及设备状态满足要求。

执行顺序。 比较M1批准值与现场读回值；展示差异和影响；保存修改前快照；在批准的非激活或受控模式下写入目标配置；读回并核对实际生效值；确认iEMS与设备的控制参数兼容。需要重启或物理操作的参数转人工停点，禁止后台自动重启。

配置包括总线/网络参数、计量映射、功率符号、设备额定与可用边界、零馈目标、光伏限功率、储能SOC和充放电范围、策略优先级、指令超时、本地失联后备及恢复授权。只处理适用参数，不一次性展开所有可能字段。

判据。 关键配置读回一致，或差异有批准的单位换算/量化容差依据；“发送成功”“设备应答成功”和“生效读回一致”分别记录。无法读回的关键配置须有批准的替代验证，不以写应答补足。

失败处理。 部分写入失败时停止后续激活，逐项标明成功、失败和未知。按设备能力执行已批准的回退或保持策略并再次读回；不能承诺跨设备原子回滚。未确定最终实际值时禁止进入07。

输出。 参数差异、写入事务、应答、读回值、来源、批准依据和最终配置摘要。系统闭环仍待09受控激活。

9 步骤07 光伏逐台受控测试

进入条件。 计量、配置和控制权有效；具备实际可验证的光照、负载或批准吸收能力；每台测试的初始功率、最小变化量、功率上限、变化速率、时间窗、终止条件和退出状态已批准。

执行顺序。

1. 每台开始前重读PCC、设备状态、可用功率和其他设备状态，确认本次动作不会超出测试边界。

2. 先在批准范围内降低有功目标，记录命令ID、设备应答、设定读回及实际有功变化。

3. 实际响应满足判据后，才在批准范围内测试恢复或提高目标；全过程受站点功率边界约束。

4. 退出测试覆盖值，确认该台回到批准状态，再测试下一台。

判据。 目标送达、语义正确、响应方向正确、误差和时间满足适用判据，且退出状态可确认。没有足够光照或本来已受限，无法辨别调节效果时标为“证据不足/条件未满足”，不得因输出很低而判定限功率通过。

异常处理。 区分指令拒绝、接受但不响应、应答丢失、模式冲突和能力不足。通信超时后不得盲目重发可能重复生效的控制动作；先查询状态。共享PCC、控制权或边界异常立即终止整个控制批次。

界面与输出。 “光伏限功率”只展示一套说明，逐台显示请求、实际功率、响应时间、退出状态及曲线；通过必须落实到每台设备。

10 步骤08 储能逐台充放电测试

进入条件。 采用与07相同的控制保护条件，并实时满足该台BMS允许、SOC和功率边界。

执行顺序。 读取初始状态 → 在批准小功率范围内充电 → 核对指令、方向和实际响应 → 回到批准中性状态并验证 → 在具备站点负载及允许条件时放电 → 再次复位并确认退出。若型号规程要求不同顺序，以该型号的批准步骤替代，并保留相同前后依赖。

判据。 两方向分别记录，不合并成一个“储能通过”。实时限值变化时自动缩小或停止动作；不能为了完成测试增加SOC极限或忽略温度限制。功率符号用页面明文表示“充电/放电”，同时保留协议原值与换算值。

异常处理。 BMS正常拒绝越界命令属于限制生效的证据，不代表所有控制测试通过。未达到测试工况、设备拒令和保护动作分开归因。停止后以读回确认退出，不把“停止指令已发”视为功率已经归零。

输出。 每台两方向响应、动态限值、保护/限制原因、SOC起止、能量及退出状态。实际能量不足以完成整个批次时暂停，并明确尚未覆盖设备。

11 步骤09 系统稳态联动测试

进入条件。 全部纳入范围的设备完成必要逐台测试；PCC与控制权有效；系统配置已批准且读回一致。确认单一iEMS对本控制域执行功率分配。

按以下顺序执行。

1. 在受限功率范围激活系统策略，核对PCC方向、目标和设备总量关系。

2. 光伏富余且储能可充：验证储能吸收、光伏分配和PCC目标跟踪。

3. 储能可用充电能力不足：验证iEMS依据有效能力重新分配并限制光伏，不让剩余设备越限。

4. 负载增加且储能可放：验证放电配合、SOC边界、购电限制及禁止馈网约束。

5. 验证策略切换、计划时段或外部指令优先级中本项目实际启用的项目，最后回到批准基线。

判据。 明确按PCC三相合计或逐相判定，不能用合计购电掩盖要求逐相禁止的馈网。曲线同时显示PCC有效实测、目标、光伏实际、储能实际、可用能力和策略状态。功率平衡含已定义的计量边界、损耗及误差，不强求不同计量点数值完全相等。

系统动作效果以PCC及设备反馈共同验证。每项场景都有前置工况证据和稳定窗口；自然工况没有出现则记“未覆盖”，不以模拟替代。储能容量只是辅助约束，不能作为失去计量时保证零馈的依据。

输出。 各场景的控制分配、设备响应、PCC实测、稳定误差、约束命中及覆盖范围。

12 步骤10 动态响应测试

进入条件。 稳态联动通过；批准扰动幅度、动作对象、采样能力、响应判据和现场可用测试手段。不得默认直接操作厂区负荷或拉闸制造扰动。

执行顺序。 先验证受控的小幅度扰动；再按批准程序依次验证负载变化、光伏可用功率变化、储能充电能力降低；每个场景恢复并稳定后才进行下一场景。自然扰动可作为证据，但必须证明实际幅度和时间覆盖了测试要求。

记录与判定。 同一时间轴保存扰动源、PCC测量、计量质量、iEMS分配、每台指令确认、实际功率和能力变化。分别计算检测延迟、动作延迟、峰值偏差、稳态误差、整定时间、馈网持续时间和馈网电量；各指标适用性及阈值由批准规程定义。

响应计时从可追溯的实际事件起点开始；如只能确定事件区间，则记录不确定度。采样率和时间同步能力不足以分辨判据时，结果是“证据不足”，不得由插值或平滑曲线制造通过结论。缺测时间段不得直接计为零馈网。

退出。 越过批准边界、计量失效、能力不足或控制权丢失时停止扰动并进入已批准退出策略。保留失效前后记录，不通过删除异常片段改善指标。

13 步骤11 异常降级与恢复测试

13.1 先确认测试方法再执行故障场景

本步骤包含可能影响现场功率和保护的动作。每个场景必须声明采用模拟、硬件在环、厂家支持的测试接口或现场批准方法。模拟默认可演练；现场故障注入默认关闭，只有存在适用规程、授权、独立保护和终止条件时才开放。不得指导现场随意拔线、改寄存器或制造拒令。

对不能安全实施的场景，可引用批准的型式/工厂/硬件在环证据并记录适用性；仍须按合同判断能否支持SAT。替代证据不可显示成“现场已测”。

13.2 场景必须逐级执行

次序	场景	必须观察的内容
11.1	单台储能拒绝充电或可用能力归零	从可调容量中剔除，其他储能受限分配，必要时光伏限功率
11.2	单台光伏或储能通信中断	超时识别、本地后备行为、实际功率证据及未知状态
11.3	零馈表失联或数据无效	退出依赖无效PCC反馈的闭环，执行批准降级并保持反馈失效告警
11.4	零馈表失联且光伏拒令	识别控制能力不足；储能仅按已验证能力配合；无法确认零馈时明确告警
11.5	仅零馈表先恢复或仅光伏先恢复	分别验证恢复，任一必要条件未满足均保持告警
11.6	恢复观察或闭环稳定期间再次失联/拒令	撤销恢复资格，重新降级，两个计时清零
11.7	两项恢复且持续稳定	完整通过重新观察与稳定窗口后，按授权解除告警

每个独立场景从已知基线开始并完成退出确认。复合场景中的连续事件属于同一个故障事件链，不在中途重建“正常”基线。场景顺序不得以简单下拉框随意跳过依赖。

13.3 失去 PCC 反馈时的判定边界

无有效PCC测量时，iEMS不得以最后值或模拟真值继续零馈闭环。降级可采用的光伏限制、储能策略和本地后备必须由型号及站点批准策略决定；不能假定“所有设备都降零”或“储能一定能够吸收”。

失联设备即使已配置本地后备，现场也不能仅凭通信消失确认其功率。若具备独立测量，可按批准方法验证；否则显示“实际输出未知”。储能协助应受SOC、BMS、温度、功率、能量余量及持续时间约束。

出现有效实测馈网越限时显示“已检测馈网越限”；失去测量或控制能力时显示“零馈无法保证”。两者可以并存，但不能相互冒充。必要的停机、隔离或保护动作由批准架构和现场规程确定，工作台不自行创造跳闸策略。

13.4 恢复状态机与防止告警反复解除

状态	进入或保持条件	iEMS动作
正常	有效反馈、控制能力和策略条件均成立	正常运行，连续监测
故障降级	任一必要条件失效	锁存故障事件；执行批准降级；计时归零
双项恢复观察	计量持续有效，受影响设备执行能力可验证	保持降级；累计资格观察时间Tq
受限恢复闭环	Tq满足且具备恢复授权	按批准斜率恢复；告警仍保持；累计稳定时间Ts
恢复完成	Ts满足且全部解除条件成立	解除运行告警，保留故障事件与证据

Tq与Ts是独立、连续的观察窗。窗口内缺测、数据陈旧、拒令、控制权丢失、必要设备能力不明或越界时，相应连续性立即失效；复发导致退回故障降级并清零两个窗口。不得沿用上一次累计时间，也不得只因通信重新连接就自动解除。

恢复资格不能依赖一个“在线”位。应证明新鲜计量、受影响设备的有效指令确认及实际响应、当前能力边界和必要联锁均满足。若缺少可安全验证的控制动作或足够反馈，则保持“恢复待验证”。告警确认仅表示人员已知悉，不等于故障解除。

稳定窗要求PCC有效实测处于批准目标带、设备实际响应满足判据且没有新的必要条件失效。反复复发次数达到批准升级条件时，保持人工介入状态并请求厂家协同；不能依靠无限自动重试消除告警。重启后保留未闭合事件，重新取得恢复资格。

13.5 无厂家依据时的确定行为

缺少Tq、Ts、超时、斜率、容差、后备动作或恢复权限依据时，列出具体缺项、型号/固件适用范围和责任方，状态为“待厂家确认”。可以在隔离模拟环境使用明确标注的演练值；现场相关自动控制或通过判定保持阻断。本文不规定统一的秒数、功率百分比或固定零馈购电偏置。

输出。 故障事件链、复发次数、计时重置点、两端设备和端口、告警触发与解除依据、控制动作、未知区间、曲线及厂家协同记录。

14 步骤12 恢复正常配置并连续观察

执行顺序。 结束故障注入和临时测试模式；撤销测试覆盖值；读回正常运行配置；确认控制权归属和正常策略；检查所有测试对象的退出状态；在批准负载、光照和SOC范围下进行连续运行观察。

观察时长和工况覆盖要求来自项目规程，不采用固定万能时长。记录运行限制、未覆盖工况、告警和可用能力。期间发生配置变化或相关异常时，停止累计，重新判定受影响测试及观察范围。

放行。 未残留测试注入、强制值、临时权限或未知设备状态；实际配置与交付基线一致；必要观察完成。若恢复失败，状态为“退出未完成”，不开放SAT签署。

输出。 最终配置快照、临时动作撤销清单、正常策略归属、连续观察记录和剩余限制。

15 步骤13 SAT 见证复核与签署

SAT是本项目约定范围内的现场验收测试，不等同于调试程序运行结束，也不替代法定检验或合同之外的验收。

执行顺序。

1. 将批准SAT条款逐项映射到本次设备范围、测试步骤、现场证据和批准判据。

2. 核查证据版本、设备SN、实际固件、时间质量、缺测和范围覆盖；识别模拟、硬件在环或替代证据。

3. 对必须现场见证或必须按SAT程序复测的项目生成执行批次；复测仍遵循03至12的依赖及退出要求，不从签署页面直接发出功率命令。

4. 逐项处置未测试、失败、证据不足、不适用及偏差。不能通过补一个人工勾选把结果改为通过。

5. 授权方根据合同权限作出签署决定，记录签署人身份、角色、时间、所签报告哈希及接受范围。

结论分层。 自动测试结论为“满足/不满足本条判据”；调试结论为“完成/未完成，附限制”；SAT结论为“通过/未通过/待完成”，仅在项目允许时支持“附条件接受”，并列明有权接受人、限制和关闭期限。厂家技术确认与业主/EPC验收签署分栏。

未解决的安全关键项、强制验收项或关键证据缺口不得被普通偏差豁免。审批权限和允许豁免范围必须在项目规程中明确；不以平台默认角色授予法律或合同权限。

输出。 签署版SAT报告、要求覆盖矩阵、原始记录索引、偏差和保留项。未签署报告明显标识其状态，不显示“项目已验收”。

16 步骤14 封存并移交 M3

移交内容。 最终M1配置、现场实际配置与设备清单、驱动和固件版本、测试包与判据版本、调试与SAT报告、原始曲线和日志、现场附件、签署、运行限制、备份恢复说明、保留问题及后续责任。

执行要求。 M3按已签署范围接收交接包，核对文件完整性和哈希。完成交接不删除失败或复发历史。交付后的设备更换、固件升级、点表变化、控制策略或PCC映射变化形成新基线，并按依赖关系发起必要复测；旧证据保持只读且标明适用范围。

完成状态。 “已移交M3”仅表示本次交接资料和范围已移交，不表示未来所有工况均安全或永久满足零馈要求。

附录A 页面和交互设计

页面以调试顺序为主，不以设备类型分成互不关联的大看板。顶部显示项目、环境、iEMS身份、依据版本与连接状态；其下为01至14的顺序导航。当前步骤展开，完成步骤可回看证据，后续步骤显示前置依赖。

每步主体依次显示“本步目的与对象”“进入条件”“自动测试子项”“实际结果”“异常处理”“下一步”。只读检查可在进入步骤后自动运行；产生物理影响的批次必须展示对象、动作范围、终止条件和退出策略，再取得现场授权。同一授权不能覆盖后来增加的设备或更高风险动作。

同型号设备只保留一份检查主题，逐台结果展开查看；组状态必须显示“通过x/y台、异常n台、未测m台”。同型号合并是减少重复说明，不是抽样验收。组内任何必需设备未通过，组不能显示全绿。

接线图由M1生成，只读缩放查看；当前步骤高亮相关设备、两端端口和连接。逻辑端口、厂家实物端子、线缆类型分别标识，缺少实物依据直接提示。接线指引嵌入问题位置，点击连线可在图下方查看参数和验证依据。

异常显示对象、实际现象、期望判据、证据、影响范围和建议下一步；分为“EPC现场补充” “厂家确认” “设备执行异常” “条件或证据不足”。点击定位M1具体字段并保留返回当前测试的入口。更改后明确哪些结果需复测。

运行中固定显示“停止本次测试”和当前控制状态。停止按钮触发受控退出，不能宣称它等同于物理急停。停止后显示“已请求停止/退出中/退出已确认/退出失败”，以现场反馈更新。

附录B iEMS 测试程序与数据设计

B.1 执行架构

工作台提交授权和测试请求；iEMS校验权限、配置摘要及前置证据；本地执行器调度驱动、采样和判定；事件日志向工作台及受控归档端同步。实时保护和本地设备保护不依赖浏览器或云连接。

每次动作具有唯一运行ID、步骤ID、设备ID、命令ID、有效期及授权范围。重复请求返回原动作状态；不能因网页重试重复下发。共享PCC的控制动作互斥；独立只读检测按驱动能力限流。

失联或重启时执行器先从持久化日志恢复状态，核对实际配置和设备状态，不能从中断点盲目续发功率指令。退出行为必须区分可通信设备的受控动作与失联设备的本地后备；动作无法验证时保留未知状态并要求处理。

B.2 必需数据对象

对象	必需内容
会话 Session	项目、控制器身份、环境、范围、M1哈希、参与角色、授权、时间质量
测试包 TestPackage	版本、批准状态、型号/固件/驱动适用范围、步骤依赖、能力需求、退出规则
判据 Criterion	指标、单位、阈值、时间窗、采样要求、适用工况、依据文档条款、批准方
执行记录 Run	步骤、设备/端口/回路、前置结果、动作序列、开始结束、退出状态
观测 Observation	原始值、换算值、单位、源/采集时间、质量、测量来源、序列号
证据 Evidence	指令、确认、读回、曲线、日志、人工确认/照片、文件哈希与来源
异常 Issue	故障事件ID、设备、原因证据、影响依赖、责任方、处理与复测关系
SAT记录 Acceptance	条款、覆盖证据、偏差、见证与签署身份、报告哈希、结论范围

执行状态采用“未开始、条件阻断、待授权、执行中、退出中、已结束、中止”；结果采用“通过、失败、证据不足、不适用”；判据依据另设“已批准、待厂家确认、已撤销”。环境是独立字段，不能仅靠颜色区分。

“不适用”需要模型条件及批准理由，不得作为跳过失败的通道。没有批准判据时可以保存诊断观测，但不能产生正式通过结果。厂家后续批准新判据不自动改写旧结果，必须保留原始评价并形成可追溯复核或复测。

B.3 连续判定和证据有效性

时间窗内只有质量有效且时间连续的样本参与稳定判断；缺测、时间倒退或超过批准间隔使连续性中断。记录检测时刻和故障可确认起点的差异，禁止用未来样本回填当时未知的状态。

任何通过必须同时满足前置条件、动作完成、实测判据、环境标识和退出确认。结果汇总不得用平均数掩盖某台关键设备失败。保存模型与参数摘要，按变更依赖失效相关结果，而非静默删除历史或使全项目无差别重测。

附录C 厂家协同与依据闭环

工程师无法解决时，可从异常直接提出厂家技术协同需求。协同计划仅记录需要厂家支持的时间窗、对象、问题、所需权限、资料和厂家确认安排，不延伸为EPC施工进度计划。

协同包包含项目及设备身份、软件/固件/驱动、运行ID、M1配置摘要、事件前后曲线、原始错误、已执行排查、未知信息和测试退出状态。发送前向工程师展示范围；发送、接收、诊断、建议、执行和复测分别留痕。

厂家建议必须注明适用型号和版本、风险、预期结果及是否改变配置。远程只读诊断默认优先；远程写入需单独的现场授权和范围限制。厂家确认的文件更新经受控发布后进入测试包，不以聊天中一句“可以”替代关键判据批准。

待确认资料	应由谁提供	直接影响
iEMS支持设备数、总线负荷和采样能力	iEMS研发与测试	20台控制范围及响应测试有效性
PV/BESS控制点表、语义和确认方式	对应设备厂家	逐台控制测试与异常归因
零馈表端子、倍率、符号和质量处理	表计厂家及EPC	PCC可信度和系统闭环
失联超时、本地后备、iEMS降级策略	iEMS及设备厂家	故障测试和零馈风险处置
BMS边界、SOC约束及能量余量	储能厂家	充放电测试与降级支撑能力
恢复观察、稳定窗口及告警解除权限	iEMS厂家及项目授权方	防复发和自动恢复是否允许
项目目标、瞬态容许、SAT签署范围	项目授权方，必要时相关电网方	正式判据与验收结论

附录D CI20 示例项目的顺序覆盖

示例工程范围为1台iEMS、10台125kW光伏并网机、10台125kW/261kWh储能、1套PCC零馈计量，以及所需配电、汇流、开关、网络和接地相关对象。合计光伏额定1.25MW，储能额定功率1.25MW、标称能量2.61MWh。具体型号、容量及SN以现场批准主数据为准。

单台iEMS统一控制20台功率设备是本示例的目标架构；设备数、通信口容量、驱动兼容及控制周期须以适用iEMS型号的批准能力证明核验，不能把设计意图写成已获厂家保证的能力。

03只验证PCC计量链；04逐台验证10台PV；05逐台验证10台BESS；06检查统一控制域及所有适用配置；07和08逐台生成控制记录；09和10验证整站参与设备及站点边界；11对指定设备和共享计量链执行批准场景；12恢复整站配置；13核对所有SAT要求的范围覆盖；14提交交接包。

配电与汇流柜等非SN对象参与回路、边界及证据关联，不被强行生成“通信测试”。具有可读状态或受控功能的开关设备，仅在批准驱动和规程下纳入对应测试，不自动远程分合闸。

零馈表与iEMS链路是实施首个完整闭环的对象：真实识别 → 数据质量 → 方向倍率证据 → 判据 → 故障定位 → 修复复测 → 记录封存。闭环实现后扩展PV、BESS和系统测试，保持相同的证据结构。

附录E 产品实现验收要求

1. 前置测试未完成、过期或依据未批准时，不能调用依赖它的现场控制动作；服务端与iEMS端均执行校验。

2. 模拟结果不能进入现场通过数量、现场SAT结论或现场设备状态；硬件在环的混合来源完整标识。

3. 同型号合并显示后仍能定位每台SN、端口、原始结果和退出状态；组结果与逐台汇总一致。

4. 指令发送、应答、读回和实际功率响应四者分别记录；缺一个必要证据不能判通过。

5. PCC陈旧、冻结、异常、倍率或方向错误的场景能阻断控制；无效时间段不被补为正常值。

6. PV无光、BESS受SOC限制等工况不足能准确归类，不自动判设备失败或测试通过。

7. 浏览器刷新、重复点击、网络中断和iEMS重启不会重复执行物理动作；恢复后可查询原运行及退出状态。

8. 计量先恢复、PV先恢复、两者恢复及两种观察阶段的复发均按依赖验证；复发清零计时，未稳定不能解除。

9. 停止、退出失败、控制权丢失和未知实际状态均有明确界面，不用“完成”隐藏未恢复设备。

10. M1关键变更使受影响证据失效并生成复测范围，旧记录只读保留。

11. SAT要求覆盖矩阵能识别未测、失败、证据不足、不适用及未经授权偏差；只有有权人员能够签署对应范围。

12. 导出交接包能验证配置、证据、签署和哈希关联；离线本地记录可恢复同步且不覆盖已有证据。

参考资料

资料核查日期：2026年11月8日。以下均为厂商官方资料；仅用于方法借鉴，产品参数和适用性须按本项目实际型号另行确认。

[S1] SMA，Procedure for commissioning as System Manager，Sunny Tripower Storage X。
https://manuals.sma.de/STPSxxUS-20/en-US/14059094923.html

[S2] Huawei，SmartLogger3000 User Manual，Issue 36，2026-09-30，部署向导、设备参数、现场测试及日志相关章节。
https://info.support.huawei.com/Energy/info/en_US/solar_installer/docView/EDOC1100108365

[S3] Victron Energy，ESS Design and Installation Manual，Commissioning。
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/commissioning.html

[S4] Schneider Electric，Conext XW+ Commissioning Checklist，976-0329-01-01/A，2015-07。
https://solar.se.com/us/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/XW-Commissioning-Checklist-Application-Note_976-0329-01-01_ENG.pdf

[S5] SMA，Configuring active and reactive power setpoints，ennexOS。
https://manuals.sma.de/ennexOS/en-US/14259452171.html